Corso di Struttura della Materia con Laboratorio, AA 2023-2024

Relazione Tecnica di Laboratorio

Determinazione del band gap di un cristallo di Seleniuro di Gallio

Alessia Marghelli[1], Matteo Raiteri[1], Jacopo Rizzo[1] and Lorenzo Visca[1]

[1]Gruppo A9

Sommario

Il band gap di un cristallo di Seleniuro di Gallio (GaSe) è determinato tramite misure ottiche ed elettriche. Esposto a radiazione elettromagnetica monocromatica di lunghezza d'onda inferiore ad un valore critico λ_0, il semiconduttore presenta elevata conducibilità elettrica e scarsa conducibilità ottica. La situazione si capovolge per lunghezze d'onda superiori a λ_0. Si misura: $\lambda_0 = (627.3 \pm 0.7)$ nm. L'energia E di band gap è ricavata a partire da questo valore tramite la relazione di Planck-Einstein, ottenendo $E = (1.976 \pm 0.002)$ eV, in buon accordo con i risultati presenti in letteratura [1]. In tutte le misure effettuate si è impiegata radiazione elettromagnetica nello spettro visibile.

1 Introduzione

Sottoponendo un cristallo semiconduttore a radiazione elettromagnetica monocromatica si osserva il seguente comportamento: per lunghezze d'onda λ superiori ad un valore critico λ_0 il materiale è un buon conduttore ottico e scarso conduttore elettrico, al decrescere di λ la situazione si capovolge.

Questo fenomeno è giustificato dalle proprietà fisiche dei semiconduttori: in tali materiali la distanza tra la banda di valenza e la banda di conduzione è nonnulla e prende il nome di band gap. I fotoni incidenti vengono trasmessi se non hanno energia sufficiente a promuovere un elettrone da una banda all'altra, altrimenti sono assorbiti e la banda di conduzione si popola. Ciò determina a sua volta un incremento della conducibilità elettrica.

L'energia trasportata dai fotoni di lunghezza d'onda λ_0 deve allora coincidere con l'energia di band gap E del cristallo. Dalla relazione di Planck-Einstein si ottiene:

$$E = \frac{hc}{\lambda_0} \tag{1}$$

In questo articolo si ricava una stima di E per il Seleniuro di Gallio (GaSe).

2 Apparato strumentale

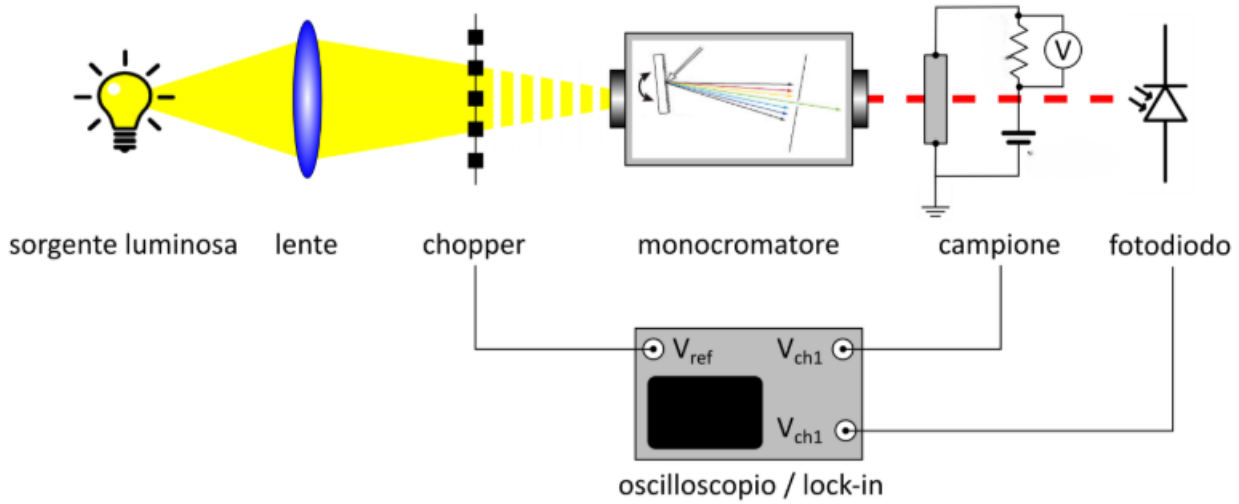

Figura 1. Apparato strumentale impiegato. L'immagine è tratta da [2].

La radiazione emessa da una lampada a incandescenza è focalizzata da una lente e convogliata all'interno di un monocromatore diffrattivo. Se ne ricava un fascio luminoso monocromatico, che viene indirizzato su un cristallo di Seleniuro di Gallio. Esso è fissato su un vetrino e circondato da una montatura metallica, che lo isola per quanto possibile dalla radiazione ambientale (in ogni caso, tutte le misure sono effettuate in condizioni di buio). Sull'asse ottico del sistema è infine allineato un fotodiodo, che permette di misurare l'intensità della luce trasmessa dal cristallo. La caduta di potenziale ai capi del fotodiodo è registrata da un oscilloscopio: è dunque necessario generare un segnale elettrico alternato. Ciò è reso possibile dall'inserimento di un chopper meccanico tra la lente e il monocromatore, regolato ad una frequenza di 80 Hz. Il campione è inoltre integrato in un circuito elettrico (figura 1), connettendolo in serie ad un generatore di tensione continua impostato a circa 25 V e ad un resistore di resistenza 1 MΩ. La caduta di potenziale ai capi della resistenza è misurata con l'oscilloscopio: essa è direttamente proporzionale alla corrente che attraversa il cristallo, per incrementare l'ampiezza del segnale si utilizza un apposito modulo di amplificazione.

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

L'acquisizione dei dati è preceduta da una fase di calibrazione del monocromatore. Lo strumento può essere regolato tramite una vite micrometrica tarata su una scala arbitraria[1]: si vuole associare alle unità di questa scala la lunghezza d'onda effettivamente emessa. A tale scopo si dispone di uno spettrometro, che può essere connesso con una fibra ottica al monocromatore. Esso associa ad ogni valore di lunghezza d'onda il numero di uno dei suoi canali e va pertanto a sua volta calibrato. Ciò è reso possibile collegandolo preventivamente ad una lampada spettrale a base di Argon e Mercurio[2], i cui spettri di emissione sono noti.

Le procedure di calibrazione sono descritte nelle due sezioni successive, l'effettiva acquisizione dei dati e la loro analisi sarà discussa nella sezione 5.

3 Calibrazione dello spettrometro

La lampada spettrale è connessa con una fibra ottica allo spettrometro. Si associa ad alcune delle linee di emissione del Mercurio e dell'Argon, di lunghezza d'onda λ nota, il numero n del canale dello spettrometro in cui esse vengono registrate. Più propriamente, la risoluzione strumentale non permette una determinazione puntuale di n: i picchi misurati si stagliano sulla radiazione ambientale e si estendono su diversi canali. Per identificare il centroide n e la larghezza dei singoli picchi si effettua una regressione numerica con curve gaussiane: tale procedura è sperimentalmente utile ma non è interamente giustificata da un punto di vista fisico e statistico. Di conseguenza, l'adozione della FWHM invece della deviazione standard come indicatore dell'incertezza sul canale è ragionevole e non comporta una significativa sovrastima.

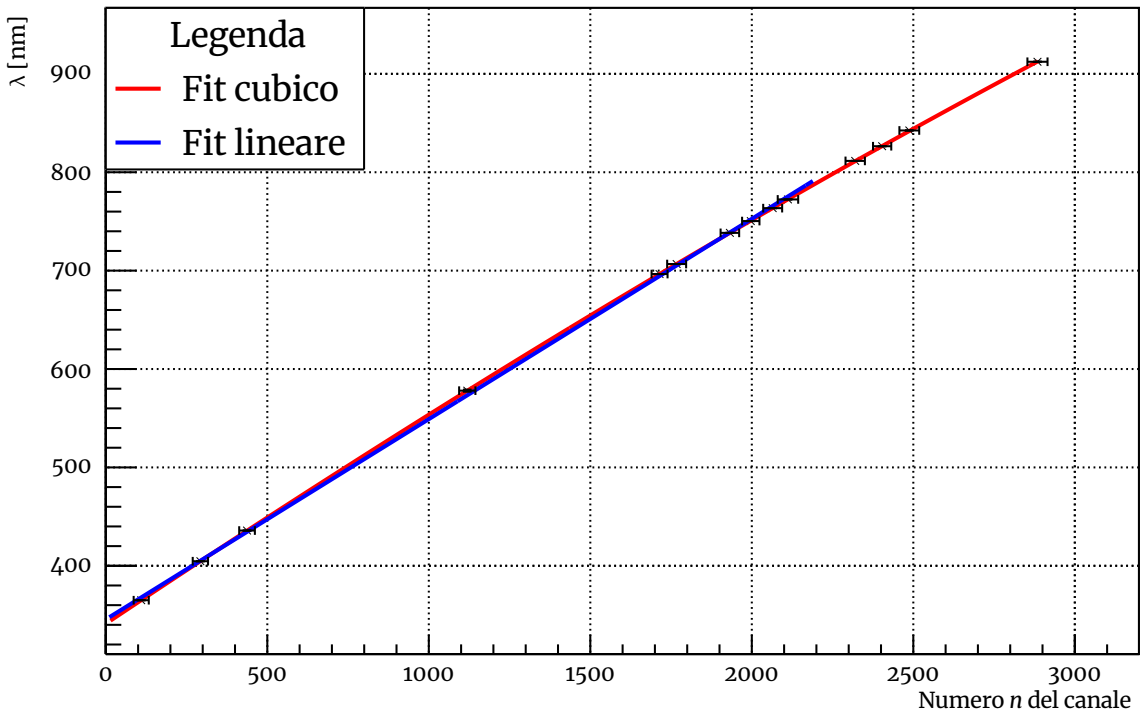

Figura 2. Curva di calibrazione dello spettrometro: si indicano in blu e in rosso le curve di regressione della forma rispettivamente in equazione (2) e (3).

1 La scala non è in realtà del tutto arbitraria, essa indica con buona approssimazione la lunghezza d'onda della radiazione emessa dal monocromatore. L'accuratezza di tali valori è tuttavia insufficiente per i nostri scopi.
2 Modello Ocean Optics HG-2 Mercury Argon Wavelength Calibration Light Source.

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

In figura 2 si osserva come la risposta dello spettrometro sia approssimativamente lineare. Ciò è verificato tramite regressione numerica, interpolando i dati con la retta:

$$\lambda = a_0 + a_1 n \tag{2}$$

Il range in cui la risposta è con buona approssimazione lineare (fino a 790 nm) è piuttosto ampio e racchiude al suo interno l'intero range di lunghezze d'onda effettivamente utilizzate nella caratterizzazione del band gap, è tuttavia preferibile utilizzare un modello più completo che tenga conto di deviazioni dall'andamento lineare. A tale scopo si è deciso di descrivere la risposta espandendone la forma funzionale al terzo ordine con una cubica:

$$\lambda = a_0 + a_1 n + a_2 n^2 + a_3 n^3 \tag{3}$$

Tabella 1. Risultati delle regressioni (2), (3).

Fit lineare		Fit cubico	
a_0 [nm]	$(3.46 \pm 0.03) \cdot 10^2$	a_0 [nm]	$(3.41 \pm 0.06) \cdot 10^2$
a_1 [nm]	$(2.03 \pm 0.02) \cdot 10^{-2}$	a_1 [nm]	$(2.2 \pm 0.2) \cdot 10^{-2}$
		a_2 [nm]	$(-0.6 \pm 1.5) \cdot 10^{-5}$
		a_3 [nm]	$(0 \pm 3) \cdot 10^{-9}$
χ^2	1.9135	χ^2	0.0221
DOF	8	*DOF*	10
p-value	0.9835	*p-value*	1

Si ottengono così risultati ancora più soddisfacenti su tutto il range di misure, come appare evidente osservando il relativo *p-value* in tabella 1. In seguito le misure spettrometriche verranno sempre interpolate secondo il modello (3).

4 Calibrazione del monocromatore

Rimossa la lampada spettrale, si connette lo spettrometro al monocromatore. Ruotando la vite micrometrica di quest'ultimo, il picco di intensità registrato dal primo si sposta: il centro n di tale picco è stimato seguendo la medesima procedura descritta nella sezione precedente e convertito in termini di lunghezza d'onda λ secondo la relazione (3). Si registrano diversi valori di λ in corrispondenza di altrettante posizioni della vite micrometrica. Queste ultime sono identificate da valori espressi in unità arbitrarie, che verranno genericamente indicati con la lettera x.

I risultati ottenuti sono rappresentati graficamente disponendo x lungo l'asse delle ascisse e λ lungo l'asse delle ordinate (figura 3): la relazione tra le due grandezze è chiaramente lineare. Si interpolano dunque i dati con la retta di regressione:

$$\lambda = b_0 + b_1 x \tag{4}$$

Quando nel seguito sarà menzionata la lunghezza d'onda λ della radiazione emessa dal monocromatore, si intenderà sempre implicitamente che essa sia stata ottenuta a partire da un valore di x secondo l'equazione (4).

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

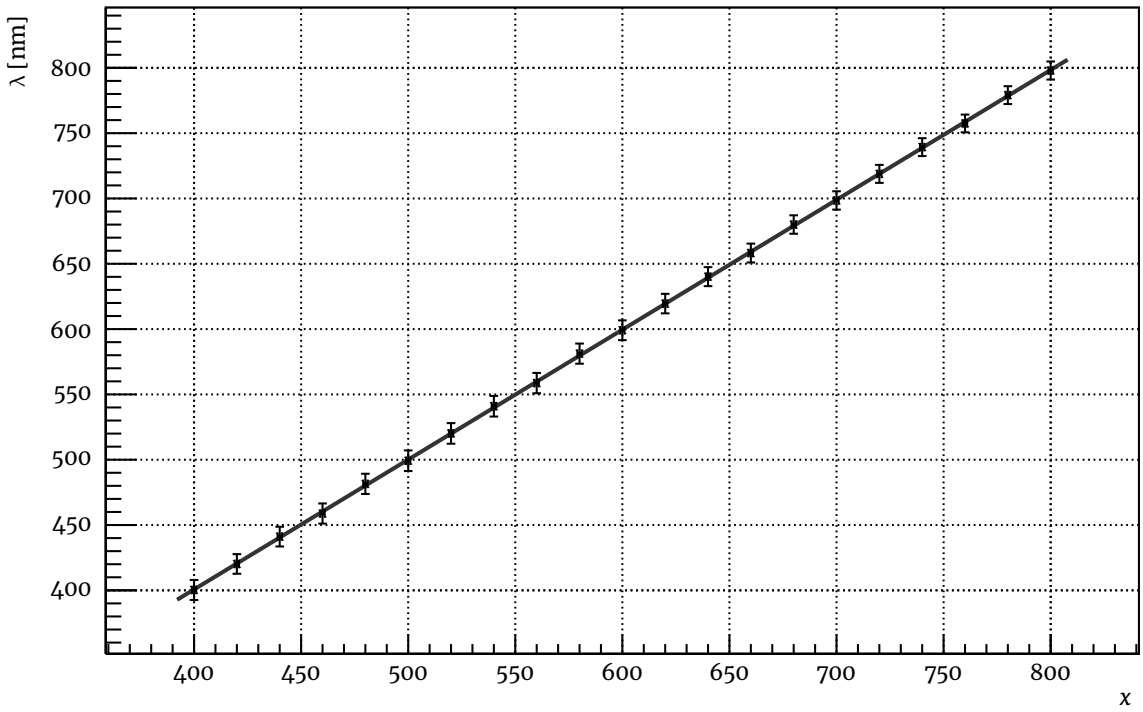

Figura 3. Curva di calibrazione del monocromatore.

Tabella 2. Risultati della regressione (4). Si indica con [x] l'unità di misura (arbitraria) in cui sono espresse le posizioni x della vite micrometrica del monocromatore.

b_0 [nm]	3 ± 8
b_1 [nm/[x]]	$(9.94 \pm 0.13) \cdot 10^{-1}$
χ^2	0.2754
DOF	19
p-value	1

5 Determinazione del band gap

Si dispone l'apparato strumentale come descritto all'inizio della sezione 2. Variando la lunghezza d'onda λ della luce emessa dal monocromatore, si osserva una variazione della tensione V_F ai capi del fotodiodo e V_R ai capi del resistore. Si effettuano misure per valori di λ che coprono tutto lo spettro visibile.

La tensione V_F fornisce un'indicazione dell'intensità della radiazione trasmessa dal cristallo di GaSe, mentre una stima della sua conducibilità elettrica è data da V_R. I dati così ottenuti sono tuttavia individualmente poco significativi: essi non tengono conto del fatto che lo spettro di emissione della lampada alogena, sorgente ottica del sistema, non è uniforme ma segue l'andamento tipico dello spettro di emissione di un corpo nero ed è quindi in buona approssimazione descritto dalla legge di Planck. Di conseguenza, l'intensità della luce monocromatica prodotta dipende dalla sua lunghezza d'onda.

Il problema è facilmente ovviabile: è sufficiente ripetere le misure per ogni valore di λ in assenza di campione. La tensione V_0 registrata in questo caso dal fotodiodo costituisce la corretta costante di normalizzazione per i valori di V_F e V_R.

Il rapporto V_F/V_0 rappresenta la trasmittanza del cristallo a meno di una costante moltiplicativa: la differente disposizione degli elementi dell'apparato per le misure di V_0 non consente di avere le stesse condizioni di illuminazione, e il fotodiodo ha una risposta meno intensa quanto più il rapporto

segnale/rumore è basso. La grandezza V_R/V_0 è invece fisicamente meno significativa, utile in ogni caso per i nostri scopi.

La figura 4 illustra la dipendenza della trasmittanza dalla lunghezza d'onda: in accordo con quanto descritto in sezione 1, essa è elevata e pressoché costante per grandi valori di λ e cala bruscamente in corrispondenza di una certa regione critica. Questo andamento è ben modellizzato da una curva di Fermi:

$$\frac{V_F}{V_0} = c + \frac{d}{1 + \exp\left(\frac{\lambda_0 - \lambda}{\delta\lambda}\right)} \tag{5}$$

in cui c tiene conto di un eventuale offset (dovuto, per esempio, alla radiazione ambientale), d rappresenta la distanza tra i due asintoti orizzontali della curva, λ_0, punto di flesso, costituisce un buon indicatore della lunghezza d'onda critica che compare in equazione (1) e $\delta\lambda$ dipende dallo spessore della regione di transizione tra i due regimi. In un contesto ideale, $\delta\lambda = 0$ e il termine di destra nell'equazione (5) si riduce ad una funzione di Heaviside.

Per quanto osservato in sezione 1, sarebbe ragionevole supporre che la dipendenza del rapporto V_R/V_0 da λ sia descritta a partire dalla curva di Fermi in equazione (5) operando una riflessione dell'asse delle λ rispetto al punto λ_0. Ciò è in buona approssimazione verificato nella porzione destra del grafico (figura 4), ma quello che dovrebbe essere l'asintoto sinistro mostra un comportamento tutt'altro che asintotico. Questo può essere dovuto all'influenza di altri fattori, oltre al numero di elettroni presenti in banda di conduzione, sulla conducibilità elettrica del semiconduttore. In ogni caso, i risultati ottenuti possono essere descritti approssimando a lineare la relazione tra la conducibilità e la lunghezza d'onda in regime di conduzione: la curva

$$\frac{V_F}{V_0} = c + \frac{d + e\lambda}{1 + \exp\left(\frac{\lambda - \lambda_0}{\delta\lambda}\right)} \tag{6}$$

interpola in maniera soddisfacente le nostre misure.

Per apprezzare la simmetria nell'andamento delle due curve a meno dei diversi fattori di normalizzazione, in figura 4 sono presentati i grafici di $\frac{V_F}{V_0}$ e $\frac{V_R}{V_0}$ in funzione di λ normalizzati a 1: si indicano con T e con I rispettivamente i rapporti $\frac{V_F}{V_0}$ e $\frac{V_R}{V_0}$ normalizzati.

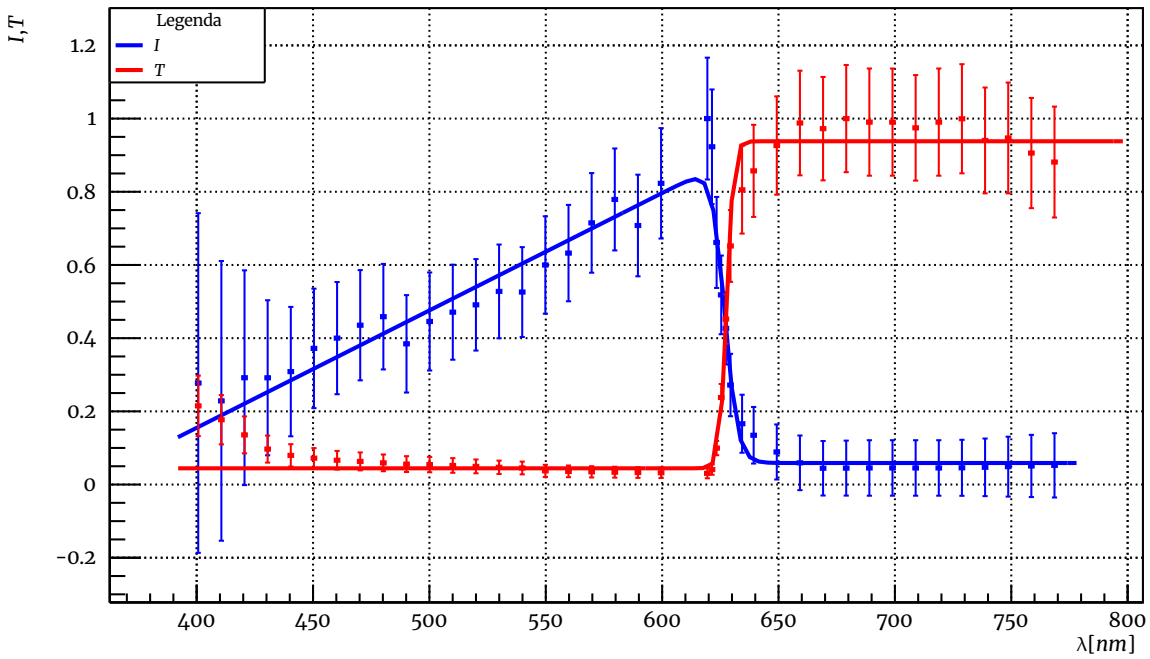

Figura 4. Andamento di I (blu) e T (rosso) in funzione della lunghezza d'onda λ.

Tabella 3. Risultati delle regressioni (5), (6) sui dati normalizzati a 1.

T		I	
c	$(4.4 \pm 0.4) \cdot 10^{-2}$	c	$(6 \pm 2) \cdot 10^{-2}$
d	0.89 ± 0.04	d	-1.2 ± 0.3
		$e\left[\mathrm{nm}^{-1}\right]$	$(3.2 \pm 0.6) \cdot 10^{-3}$
λ_0 [nm]	627.7 ± 0.7	λ_0 [nm]	626.8 ± 1.1
$\delta\lambda$ [nm]	1.4 ± 0.3	$\delta\lambda$ [nm]	2.7 ± 1.0
χ^2	26.6039	χ^2	6.3433
DOF	38	*DOF*	37
p-value	0.9175	*p-value*	1

Come mostrato in tabella 3, si ricavano due stime indipendenti del parametro λ_0: esse sono in ottimo accordo tra loro: un test Z di confronto tra i valori ottenuti porta ad una chiara compatibilità ad un livello di significatività del 5% ($Z = 0.2772$).

Il migliore stimatore di λ_0 a nostra disposizione è dunque la media dei due valori ottenuti. Si ottiene:

$$\lambda_0 = (627.3 \pm 0.7)\,\mathrm{nm} \tag{7}$$

la quale, sostituita nella relazione di Planck-Einstein (1), fornisce per l'energia E di band gap la stima:

$$E = (1.976 \pm 0.002)\,\mathrm{eV} \tag{8}$$

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

6 Spettro di emissione della lampada

Come accennato nella sezione precedente, la sorgente ottica del nostro sistema (lampada alogena) ha uno spettro di emissione continuo. È ragionevole supporre che esso sia assimilabile a quello di un corpo nero e segua dunque il modello Planckiano:

$$V_0(\lambda) = \frac{\alpha}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{\beta}{\lambda}} - 1} + \gamma \tag{9}$$

Dove α è un parametro di normalizzazione dipendente dalla risposta del fotodiodo, $\beta = \frac{hc}{k_B T_0}$ dipende dalla temperatura T_0 del corpo nero e γ è il contributo dovuto al fondo ambientale. Si ricorda che la tensione V_0 ai capi del fotodiodo è direttamente proporzionale alla radiazione su di esso incidente in assenza di campione.

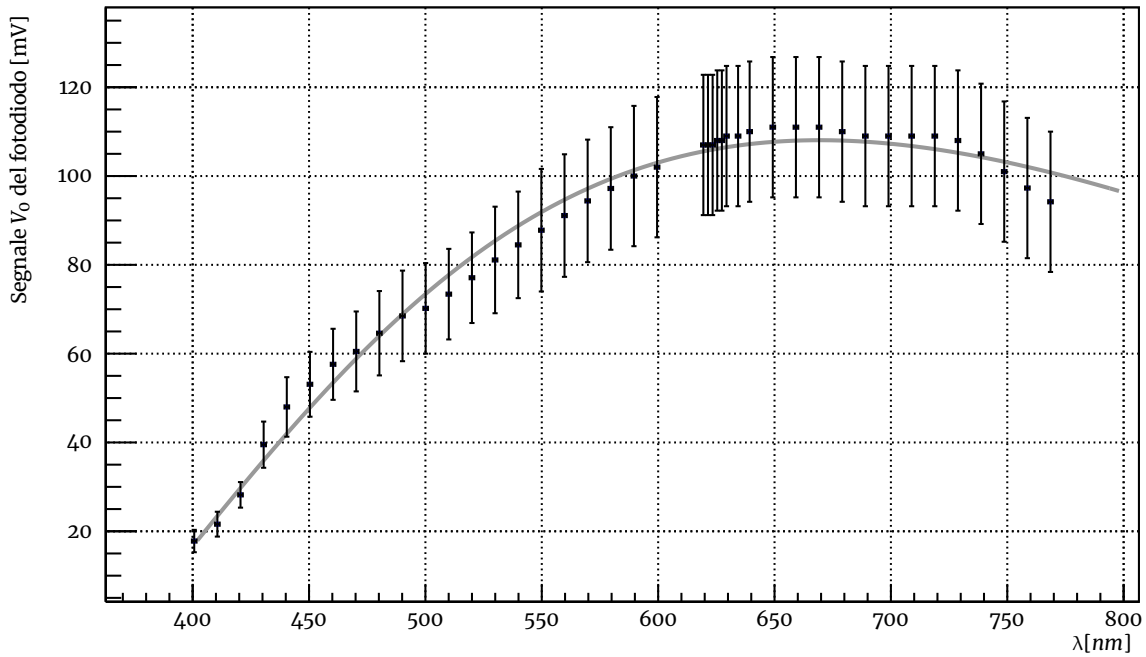

Figura 5. Spettro di emissione della lampada.

La regressione sul modello (9) ha successo (con un *p-value* superiore a 0.99): lo spettro di emissione della lampada è assimilabile a quello di un corpo nero. Unico parametro di interesse fisico del fit è β, da cui si può ottenere la temperatura di corpo nero della lampada: $T_0 = (4.33 \pm 0.11) \cdot 10^3$ K. L'andamento ottenuto spiega inoltre il comportamento della trasmittanza T a basse lunghezze d'onda (figura 4): l'emissività della lampada è molto bassa sotto i 450 nm, la maggior parte della radiazione incidente sul campione in tali condizioni è quindi dovuta al fondo. Avendo operato in condizioni di buio migliori per l'acquisizione dello spettro di emissione della lampada, tale contributo del fondo è stato eliminato, quindi in fase di normalizzazione dei dati di trasmittanza si è diviso per un valore di intensità inferiore a quello effettivamente incidente sul campione. In ogni caso questa deviazione a basse lunghezze d'onda non ha influito negativamente sull'esito delle regressioni presentate.

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

7 Conclusioni

L'energia E di band gap del Seleniuro di Gallio è stata valutata in due modi, tramite misure ottiche ed elettriche. Le stime risultano in accordo tra loro: dalla media dei valori ottenuti per λ_0 si ottiene il valore $\lambda_0 = (627.3 \pm 0.7)$ nm, a cui corrisponde un'energia di gap $E = (1.976 \pm 0.002)$ eV, in accordo con quanto presente in letteratura [1].

Lo studio della trasmittanza e della conducibilità elettrica del campione in funzione della lunghezza d'onda λ della radiazione incidente ha pertanto sortito i risultati desiderati, permettendo di estrarre un buon valore della lunghezza d'onda critica λ_0. Non va tuttavia attribuita un'importanza eccessiva alle forme funzionali delle curve di regressione impiegate per interpretare i dati sperimentali: la funzione di Fermi in equazione (5) descrive semplicemente una brusca transizione da un regime di elevata ad un regime di ridotta trasmittanza, non esistono ragioni fisiche per cui essa debba essere più indicata di altre curve sigmoidi per interpolare le nostre misure. È invece di interesse notare come la dipendenza della conducibilità elettrica da λ riveli una chiara incompatibilità con un semplice modello "a saturare" come quello di Fermi. È sufficiente apportare una minima correzione (equazione (6)) alla curva precedente per ottenere una buona interpolazione dei dati sperimentali, ma ciò non costituisce una spiegazione fisicamente soddisfacente. Misure più precise potrebbero chiarire il comportamento della conducibilità elettrica nella regione $\lambda < \lambda_0$, l'incertezza sulle nostre misure non permette d'altro canto di verificare alcuna ipotesi teorica su tale comportamento. Ci limitiamo ad osservare come, sotto al valore critico λ_0, la conducibilità elettrica cresca al crescere di λ.

Riferimenti bibliografici

1. R. H. Bube and E. L. Lind; *Photoconductivity of Gallium Selenide Crystals*, American Physical Society, 1959
2. Scheda tecnica del corso *Struttura della Materia con laboratorio*, Università degli Studi di Torino, anno accademico 2022-2023

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

A Dati

Tabella 4. Dati di calibrazione dello spettrometro, riferiti alla posizione del centroide n nei canali dello spettrometro in unità arbitrarie (A.U.) e lunghezza d'onda λ associata ottenuta dalla lampada di calibrazione. Per il quarto dato, corrispondente ad un doppietto non risolto, data l'insufficiente risoluzione dello spettrometro si considera il valore medio e come incertezza la semidispersione.

n [A.U.]	λ [nm]
$(1.1 \pm 0.2) \cdot 10^2$	365.015 ± 0.001
$(2.9 \pm 0.2) \cdot 10^2$	404.656 ± 0.001
$(4.4 \pm 0.2) \cdot 10^2$	435.833 ± 0.001
$(11.2 \pm 0.2) \cdot 10^2$	578.0 ± 1.0
$(17.1 \pm 0.2) \cdot 10^2$	696.543 ± 0.001
$(17.7 \pm 0.3) \cdot 10^2$	706.722 ± 0.001
$(19.3 \pm 0.3) \cdot 10^2$	738.393 ± 0.001
$(20.0 \pm 0.3) \cdot 10^2$	750.387 ± 0.001
$(20.6 \pm 0.3) \cdot 10^2$	763.511 ± 0.001
$(21.1 \pm 0.3) \cdot 10^2$	772.376 ± 0.001
$(23.2 \pm 0.3) \cdot 10^2$	811.531 ± 0.001
$(24.0 \pm 0.3) \cdot 10^2$	826.452 ± 0.001
$(24.9 \pm 0.3) \cdot 10^2$	842.465 ± 0.001
$(28.8 \pm 0.3) \cdot 10^2$	912.297 ± 0.001

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

Tabella 5. Dati di calibrazione del monocromatore riferiti alla posizione del centroide n in unità arbitrarie (A.U.), alla posizione della vite micrometrica x in unità arbitrarie (A.U.) e al valore della lunghezza d'onda λ dallo spettrometro.

n [A.U.]	x [A.U.]	λ [nm]
$(2.7 \pm 0.3) \cdot 10^2$	400 ± 1	400 ± 8
$(3.6 \pm 0.3) \cdot 10^2$	420 ± 1	420 ± 8
$(4.6 \pm 0.3) \cdot 10^2$	440 ± 1	441 ± 8
$(5.4 \pm 0.3) \cdot 10^2$	460 ± 1	459 ± 8
$(6.5 \pm 0.3) \cdot 10^2$	480 ± 1	482 ± 8
$(7.4 \pm 0.3) \cdot 10^2$	500 ± 1	499 ± 8
$(8.4 \pm 0.3) \cdot 10^2$	520 ± 1	520 ± 8
$(9.4 \pm 0.3) \cdot 10^2$	540 ± 1	541 ± 8
$(10.2 \pm 0.3) \cdot 10^2$	560 ± 1	559 ± 8
$(11.4 \pm 0.3) \cdot 10^2$	580 ± 1	581 ± 8
$(12.2 \pm 0.3) \cdot 10^2$	600 ± 1	599 ± 8
$(13.2 \pm 0.3) \cdot 10^2$	620 ± 1	620 ± 8
$(14.3 \pm 0.3) \cdot 10^2$	640 ± 1	640 ± 7
$(15.2 \pm 0.3) \cdot 10^2$	660 ± 1	658 ± 7
$(16.3 \pm 0.3) \cdot 10^2$	680 ± 1	680 ± 7
$(17.2 \pm 0.3) \cdot 10^2$	700 ± 1	698 ± 7
$(18.3 \pm 0.3) \cdot 10^2$	720 ± 1	719 ± 7
$(19.4 \pm 0.3) \cdot 10^2$	740 ± 1	739 ± 7
$(20.3 \pm 0.3) \cdot 10^2$	760 ± 1	757 ± 7
$(21.5 \pm 0.3) \cdot 10^2$	780 ± 1	779 ± 7
$(22.5 \pm 0.4) \cdot 10^2$	800 ± 1	798 ± 7

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

Tabella 6. Misure della tensione ai capi della resistenza, del fotodiodo e del fotodiodo in assenza di campione, prese al variare della lunghezza d'onda della luce emessa dal monocromatore, seguite dai rapporti utili trattati nella sezione 5.

λ [nm]	V_R [mV]	V_F [mV]	V_0 [mV]	V_R/V_0	V_F/V_0
400 ± 1	0.2 ± 0.4	1.1 ± 0.4	17.8 ± 0.5	0.010 ± 0.02	0.06 ± 0.02
410 ± 1	0.2 ± 0.4	1.1 ± 0.4	21.6 ± 0.6	0.011 ± 0.019	0.05 ± 0.02
420 ± 1	0.4 ± 0.4	1.1 ± 0.4	28.2 ± 0.8	0.014 ± 0.014	0.04 ± 0.015
430 ± 1	0.6 ± 0.4	1.1 ± 0.4	39.5 ± 1.0	0.010 ± 0.011	0.028 ± 0.011
440 ± 1	0.7 ± 0.4	1.1 ± 0.4	48.0 ± 1.3	0.015 ± 0.008	0.023 ± 0.009
450 ± 1	1.0 ± 0.4	1.1 ± 0.4	53.1 ± 1.5	0.0181 ± 0.008	0.021 ± 0.008
460 ± 1	1.1 ± 0.4	1.1 ± 0.4	57.6 ± 1.6	0.019 ± 0.007	0.019 ± 0.008
470 ± 1	1.3 ± 0.4	1.1 ± 0.4	60.5 ± 1.8	0.021 ± 0.007	0.018 ± 0.007
480 ± 1	1.4 ± 0.4	1.1 ± 0.4	64.6 ± 1.9	0.022 ± 0.007	0.017 ± 0.007
490 ± 1	1.3 ± 0.4	1.1 ± 0.4	68 ± 2	0.019 ± 0.006	0.016 ± 0.006
500 ± 1	1.5 ± 0.4	1.1 ± 0.4	70 ± 2	0.022 ± 0.006	0.016 ± 0.006
510 ± 1	1.7 ± 0.4	1.1 ± 0.4	73 ± 2	0.023 ± 0.006	0.015 ± 0.006
519 ± 1	1.8 ± 0.4	1.1 ± 0.4	77 ± 2	0.024 ± 0.006	0.014 ± 0.006
529 ± 1	2.1 ± 0.4	1.1 ± 0.4	81 ± 2	0.026 ± 0.006	0.014 ± 0.005
539 ± 1	2.2 ± 0.4	1.1 ± 0.4	84 ± 2	0.026 ± 0.006	0.013 ± 0.005
549 ± 1	2.6 ± 0.4	1.0 ± 0.4	88 ± 3	0.029 ± 0.006	0.011 ± 0.005
559 ± 1	2.8 ± 0.4	1.0 ± 0.4	91 ± 3	0.031 ± 0.006	0.010 ± 0.005
569 ± 1	3.3 ± 0.4	1.0 ± 0.4	94 ± 3	0.034 ± 0.007	0.010 ± 0.004
579 ± 1	3.7 ± 0.4	1.0 ± 0.4	97 ± 3	0.038 ± 0.007	0.010 ± 0.004
589 ± 1	3.4 ± 0.4	1.0 ± 0.4	100 ± 3	0.034 ± 0.007	0.010 ± 0.004
599 ± 1	4.1 ± 0.4	1.0 ± 0.4	102 ± 3	0.040 ± 0.007	0.009 ± 0.004
619 ± 1	5.2 ± 0.4	1.0 ± 0.4	107 ± 3	0.048 ± 0.008	0.009 ± 0.004
621 ± 1	4.8 ± 0.4	1.3 ± 0.4	107 ± 3	0.045 ± 0.008	0.012 ± 0.004
623 ± 1	3.4 ± 0.4	3.1 ± 0.4	107 ± 3	0.032 ± 0.006	0.029 ± 0.005
625 ± 1	2.7 ± 0.4	7.5 ± 0.4	108 ± 3	0.025 ± 0.005	0.069 ± 0.011
627 ± 1	2.2 ± 0.4	14.3 ± 0.4	108 ± 3	0.021 ± 0.005	0.13 ± 0.02
629 ± 1	1.4 ± 0.4	20.8 ± 0.8	109 ± 3	0.012 ± 0.004	0.19 ± 0.03
634 ± 1	0.9 ± 0.4	25.7 ± 0.8	109 ± 3	0.008 ± 0.004	0.24 ± 0.04
639 ± 1	0.7 ± 0.4	27.6 ± 0.8	110 ± 3	0.006 ± 0.004	0.25 ± 0.04
649 ± 1	0.5 ± 0.4	30.1 ± 0.8	111 ± 3	0.004 ± 0.004	0.27 ± 0.04
659 ± 1	0.3 ± 0.4	32.1 ± 0.8	111 ± 3	0.003 ± 0.004	0.29 ± 0.04
669 ± 1	0.2 ± 0.4	31.6 ± 0.9	111 ± 3	0.002 ± 0.004	0.28 ± 0.04
679 ± 1	0.2 ± 0.4	32.2 ± 0.9	110 ± 3	0.002 ± 0.004	0.29 ± 0.04
689 ± 1	0.2 ± 0.4	31.6 ± 0.9	109 ± 3	0.002 ± 0.004	0.29 ± 0.04
698 ± 1	0.2 ± 0.4	31.6 ± 0.9	109 ± 3	0.002 ± 0.004	0.29 ± 0.04
708 ± 1	0.2 ± 0.4	31.1 ± 0.9	109 ± 3	0.002 ± 0.004	0.28 ± 0.04
718 ± 1	0.2 ± 0.4	31.6 ± 0.9	109 ± 3	0.002 ± 0.004	0.29 ± 0.04
728 ± 1	0.2 ± 0.4	31.6 ± 0.9	108 ± 3	0.002 ± 0.004	0.29 ± 0.04
738 ± 1	0.2 ± 0.4	28.9 ± 0.9	105 ± 3	0.002 ± 0.004	0.28 ± 0.04
748 ± 1	0.2 ± 0.4	28.0 ± 0.9	101 ± 3	0.002 ± 0.004	0.28 ± 0.04
758 ± 1	0.2 ± 0.4	25.8 ± 0.9	97 ± 3	0.002 ± 0.004	0.26 ± 0.04
768 ± 1	0.2 ± 0.4	24.3 ± 0.9	94 ± 3	0.002 ± 0.004	0.26 ± 0.04

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica